

1. 求下列级数的收敛半径和收敛域:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} x^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \sqrt[n]{n}} x^n;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{-\sqrt{n}}}{\sqrt{n^2+1}} x^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}) x^n;$$

$$(5) \sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2 \cos \frac{n\pi}{4})^n x^n.$$

2. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 且在开区间 $(-R, R)$ 上一致收敛. 求证:
 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[-R, R]$ 上一致收敛.

3. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛半径为 R , 证明幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}$ 以及 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1}$ 的收敛半径都是 R .